

2.2.1 Prijselasticiteit

Waarom reageren klanten niet even sterk?

Twee aanbieders verhogen hun prijs met 10%. Bij de ene daalt de gevraagde hoeveelheid maar een beetje; bij de andere is de terugval veel groter. Alleen zeggen dat de vraag daalt, vertelt dus nog niet hoe prijsgevoelig klanten zijn. Hoe vergelijk je die reacties als de aanbieders bovendien verschillende producten en aantallen verkopen?

De **prijselasticiteit van de vraag**, afgekort **Ev**, vergelijkt de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid met de procentuele verandering van de eigen prijs. Je leert die verhouding berekenen, lezen en voorzichtig verklaren. Bij de doeloefening vergelijk je een bioscoop met een streamingdienst.

Na deze paragraaf kun je

1. Je kunt procentuele prijs- en hoeveelheidsveranderingen met de oude waarde als noemer berekenen.
2. Je kunt Ev inclusief het teken berekenen.
3. Je kunt vraag met $|Ev|$ classificeren als prijselastisch of prijsinelastisch.
4. Je kunt verschillen in prijsgevoeligheid met contextgegevens verklaren zonder verder te gaan dan de gegevens.

Eerst de juiste veranderingen

Uit Boek 1 ken je de procentuele verandering: **(nieuw – oud) / oud × 100%**. Een prijs van € 10 naar € 11 stijgt met € 1. Ten opzichte van de oude € 10 is dat +10%. Deel je door de nieuwe € 11, dan beantwoord je een andere vraag. Bewaar ook het teken: nieuw min oud levert bij een daling een negatief getal op.

Bekijk twee fictieve aanbieders. Bij elk verandert alleen de eigen prijs; andere omstandigheden, zoals de voorkeuren van klanten, blijven gelijk. Dat noemen we **ceteris paribus**. We vergelijken hoeveel er in één week gevraagd wordt. Een fruitbox is één doos fruit; de oefenruimte wordt per uur verhuurd. De aantallen zijn daarom niet rechtstreeks vergelijkbaar, maar hun procentuele veranderingen wel.

Aanbieder en gegeven	Oud	Nieuw	Verandering
Fruitbox: prijs per doos	€ 10	€ 11	+10%
Fruitbox: dozen per week	100	95	–5%
Oefenruimte: prijs per uur	€ 10	€ 11	+10%
Oefenruimte: uren per week	100	80	–20%

Voor de fruitbox is $\% \Delta Q_v = (95 - 100) / 100 \times 100\% = -5\%$. Voor de oefenruimte is dat $(80 - 100) / 100 \times 100\% = -20\%$. Beide prijsveranderingen zijn $(11 - 10) / 10 \times 100\% = +10\%$. De figuur zet deze percentages op **dezelfde schaal**: rechts van nul is een toename, links een afname. De hoeveelhedsreactie is niet even groot.

Dezelfde prijsstijging, een andere reactie

Fruitbox

Prijs		+10%
Hoeveelheid		-5%

Oefenruimte

Prijs		+10%
Hoeveelheid		-20%



Links: afname. Rechts: toename. Eén procentenschaal.

Vergelijk de procentuele reacties op dezelfde schaal.

Van twee percentages naar één verhouding

De letter Δ betekent verandering. Q_v staat voor de gevraagde hoeveelheid en P voor de eigen prijs. Zet de hoeveelhedsverandering bovenaan:

Prijselasticiteit van de vraag

$$E_v = \% \Delta Q_v / \% \Delta P$$

Gebruik voor beide percentages de oude waarde als noemer. De oude prijs en hoeveelheid moeten positief zijn; de prijsverandering mag niet nul zijn. We bekijken de reactie op de eigen prijs bij gelijkblijvende andere omstandigheden. De uitkomst geldt voor deze waarneming, niet automatisch voor elke toekomstige prijs of periode.

Voor de fruitbox is $E_v = -5\% / +10\% = -0,5$. Voor de oefenruimte is $E_v = -20\% / +10\% = -2$. Er staat geen %-teken of euroteken achter E_v : je deelt twee percentages en krijgt een verhouding zonder eenheid. Draai de breuk niet om.

Het **minteken** zegt dat prijs en gevraagde hoeveelheid in tegengestelde richting bewegen. Hier stijgt de prijs en daalt de hoeveelheid. Bij een prijsdaling en een toename van de gevraagde hoeveelheid is E_v ook negatief: dan deel je een positief hoeveelhedsperscentage door een negatief prijspercentage. Het teken alleen vertelt dus niet hoe sterk de reactie is.

De grootte bepaalt de prijsgevoeligheid

Voor de grootte gebruik je de **absolute waarde**, geschreven als $|E_v|$. Dat is de afstand tot nul: $|-0,5| = 0,5$ en $|-2| = 2$. Vergelijk die grootte met **1**, niet het negatieve getal zelf.

- **$|E_v| < 1$: prijsinelastische vraag.** De gevraagde hoeveelheid verandert procentueel minder sterk dan de prijs. De fruitbox heeft $|E_v| = 0,5$: een daling van 5% is in absolute waarde half zo groot als de prijsstijging van 10%.
- **$|E_v| > 1$: prijselastische vraag.** De gevraagde hoeveelheid verandert procentueel sterker dan de prijs. De oefenruimte heeft $|E_v| = 2$: de daling van 20% is in absolute waarde tweemaal zo groot als de prijsstijging van 10%.

Bij precies $|E_v| = 1$ zijn de procentuele veranderingen even groot in absolute waarde: dat is de grens tussen deze twee gevallen. “Inelastisch” betekent **niet** dat de hoeveelheid onveranderd blijft. De fruitbox daalt wel degelijk in gevraagde hoeveelheid, alleen relatief minder sterk dan de prijs stijgt.

Het teken geeft richting; $|E_v|$ geeft de grootte

Fruitbox

$$E_v = -0,5$$



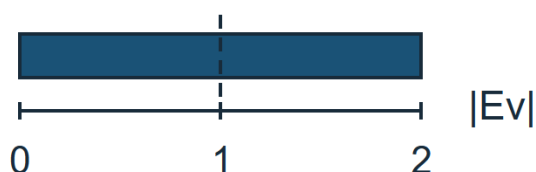
$$0,5 < 1$$

prijsinelastisch

Q_v reageert procentueel minder sterk dan P .

Oefenruimte

$$E_v = -2$$



$$2 > 1$$

prijselastisch

Q_v reageert procentueel sterker dan P .

Dezelfde absolute-waardeschaal; twee verschillende classificaties.

De figuren vergelijken percentages en verhoudingen, geen hellingen van vraaglijnen. Uit het getal -2 lees je hier: de procentuele hoeveelhedsreactie is tweemaal zo groot als de procentuele prijsverandering, met tegengestelde richting. Je mag niet zonder extra informatie voorspellen dat dit bij elke volgende prijsverandering zo blijft.

Een verklaring is nog geen bewijs

Waarom zouden gebruikers van de oefenruimte sterker reageren? Misschien kunnen zij makkelijk uitwijken naar een andere ruimte, of hun repetitie uitstellen. Direct vergelijkbare **substituten** vervullen dezelfde behoefte. Hoe makkelijker klanten kunnen uitwijken, hoe plausibeler een sterke reactie op een prijsstijging is. Voor sommige fruitboxklanten is een ander verkooppunt misschien minder gemakkelijk bereikbaar.

Dit zijn mogelijke contextverklaringen, geen conclusies die de vier waarnemingen bewijzen. Een zorgvuldig antwoord verbindt een concrete mogelijkheid met een reactie: “Er zijn misschien meer nabije alternatieven, waardoor klanten makkelijker overstappen.” Alleen “de klanten zijn anders” legt het mechanisme nog niet uit. Blijf bij de eigen prijs en de gegeven situatie; voor deze vergelijking heb je geen andere elasticiteitssoort nodig.

Uitgewerkt voorbeeld

Bowlplein: de hele aanpak

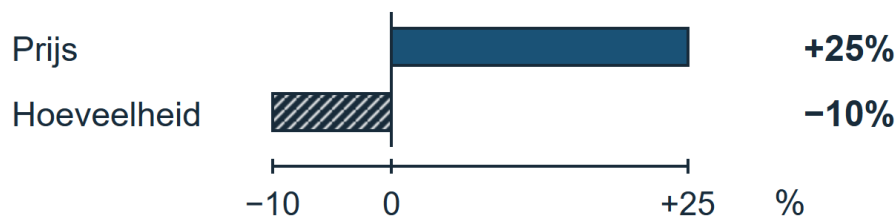
Bowlplein verhoogt de prijs van één bowlingssessie van € 8 naar € 10. De gevraagde hoeveelheid daalt van 200 naar 180 sessies per week. Andere omstandigheden blijven gelijk. Een klimhal heeft bij een andere prijsverhoging $E_v = -1,5$ gemeten. Hoe prijsgevoelig zijn beide groepen klanten?

Stap 1 — Noteer de waarnemingen. Bij Bowlplein is de oude prijs € 8 en de nieuwe prijs € 10 per sessie. De oude hoeveelheid is 200 en de nieuwe 180 sessies per week. Houd prijs en hoeveelheid, oud en nieuw, uit elkaar.

Stap 2 — Bereken de procentuele veranderingen met teken. Begin met de hoeveelheid en gebruik voor elke berekening de eigen oude waarde:

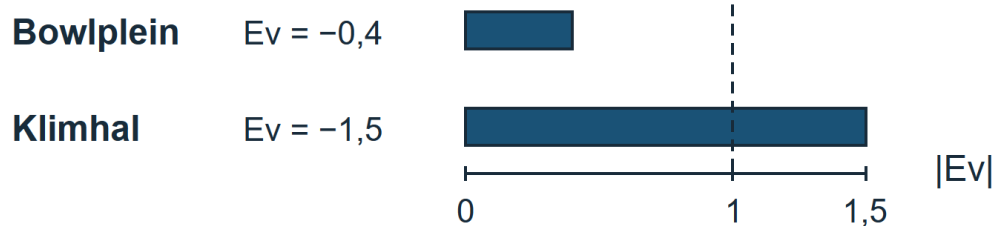
- $\% \Delta Q_v = (180 - 200) / 200 \times 100\% = -10\%$.
- $\% \Delta P = (10 - 8) / 8 \times 100\% = +25\%$.

A. Bowlplein: berekende reactie



$$Ev = -10\% / +25\% = -0,4$$

B. Vergelijk de absolute waarden



Klimhal: alleen Ev gegeven, geen losse percentages.

Bowlplein: berekende percentages; klimhal: alleen de gemeten Ev.

Stap 3 — Deel de hoeveelheidsverandering door de prijsverandering. $Ev = \% \Delta Q_v / \% \Delta P = -10\% / +25\% = -0,4$. Ev heeft geen eenheid en is geen percentage. Het minteken klopt: prijs omhoog, gevraagde hoeveelheid omlaag.

Stap 4 — Classificeer met de absolute waarde. $|-0,4| = 0,4 < 1$, dus de vraag bij Bowlplein is **prijsinelastisch**. Voor de klimhal is $|-1,5| = 1,5 > 1$: **prijselastisch**. In deze waarnemingen is de klimhal prijsgevoeliger.

Stap 5 — Geef richting, betekenis en een begrensde verklaring. Bij Bowlplein daalt de gevraagde hoeveelheid procentueel minder dan de prijs stijgt: 10% tegenover 25%. Bij de klimhal is de procentuele hoeveelheidsreactie juist groter dan de procentuele prijsverandering. Misschien hebben klimklanten meer direct vergelijkbare alternatieven. Dat zou een sterkere reactie kunnen verklaren; deze cijfers bewijzen die oorzaak niet.

Onthouden

- Gebruik bij procentuele veranderingen steeds de **oude waarde** als noemer.
- $Ev = \% \Delta Q_v / \% \Delta P$; bewaar het teken en zet geen %-teken achter Ev.
- Vergelijk $|Ev|$ met 1: kleiner is prijsinelastisch, groter is prijselastisch.
- Verklaar het resultaat voor dit product en deze prijsverandering; een plausibele oorzaak is nog geen bewezen oorzaak.
- In §2.2.2 verbind je deze reacties met de totale opbrengst (TO).

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Maak deze twee korte checks in ongeveer 5½ minuut. Controleer daarna je werk met het antwoordmodel. Lukt vooral de oude noemer of het teken nog niet, gebruik dan de gedrukte herinnering bij opgave 3 en bespreek een nieuwe berekening met je docent. Een fout hier is een aanwijzing om te oefenen, geen eindbeoordeling.

Opgave 1

- a) Een fietsbel kost eerst €20 en daarna €22. Bereken de procentuele verandering.
- b) De wekelijkse afzet daalt van 200 naar 180 fietsbelletjes. Bereken de procentuele verandering.
- c) Een klant kan naar het werk met een leenfiets of met de bus. Waarom kunnen dit substituten zijn? Als alleen de eigen prijs van de leenfiets stijgt, gaat het dan om de eigen prijs of een andere vraagfactor?

Opgave 2

Een leerling noemt $E_v = -2$ prijsinelastisch, omdat -2 kleiner is dan 1. Verbeter de redenering en vergelijk met $E_v = -0,5$.

Begeleide inoefening

Dit is de extra hulproute van ongeveer 10 minuten. Die komt boven op de kern; spreek zo nodig vervolgwerktijd of huiswerk af. Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3

Een fietsenmaker verandert de prijs van een reparatieafpraak. De overige omstandigheden blijven gelijk.

Gegeven	Oud	Nieuw
Prijs per afspraak	€ 20	€ 22
Gevraagde afspraken per week	100	95

Herinnering: procentuele verandering

1. Noteer de oude en de nieuwe waarde, met dezelfde eenheid.
2. Bereken het verschil: nieuw – oud.
3. Deel dat verschil door **oud** en vermenigvuldig met 100%.
4. Controleer het teken: een afname is negatief, een toename positief.

$\% \Delta Q_v = (Q_v \text{ nieuw} - Q_v \text{ oud}) / Q_v \text{ oud} \times 100\%$. $\% \Delta P = (P \text{ nieuw} - P \text{ oud}) / P \text{ oud} \times 100\%$.

De eerste berekening is voorgedaan: $\% \Delta Q_v = (95 - 100) / 100 \times 100\% = -5\%$.

a) Bereken nu $\% \Delta P$. Laat de oude noemer zien.

b) Vul in en bereken: $E_v = \% \Delta Q_v / \% \Delta P = -5\% / \dots = \dots$.

c) Classificeer met $|E_v|$. Leg uit wat de uitkomst betekent voor de reactie van de gevraagde hoeveelheid op deze prijsverhoging.

Opgave 4

Een arcadehal en een zwembad veranderen elk hun eigen prijs. Het zijn twee afzonderlijke situaties in dezelfde week; bij elk blijven de overige omstandigheden gelijk.

Gegeven	Arcadehal	Zwembad
Oude → nieuwe prijs per bezoek	€ 5 → € 6	€ 5 → € 4
Oude → nieuwe gevraagde bezoeken per week	200 → 140	200 → 220

Vergelijk procentuele reacties, niet aantallen.

- Bereken voor de arcadehal beide procentuele veranderingen en Ev. Classificeer de vraag en geef de betekenis in gewone taal.
- Doe hetzelfde voor het zwembad.
- Vergelijk de prijsgevoeligheid van beide groepen bezoekers.
- Weerleg de uitspraak: “Een even grote procentuele prijsverandering in absolute waarde betekent altijd dezelfde prijsgevoeligheid.” Geef ook één plausibele verklaring voor het verschil tussen deze twee situaties.

Zelfstandige oefening

Werk zonder hulp of antwoordmodel. Noteer je berekeningen en onderbouw elke conclusie. Richttijd: 11 minuten.

Opgave 5

Skatehal verhoogt de toegangsprijs van € 10 naar € 12. De gevraagde hoeveelheid daalt van 400 naar 280 bezoeken per week. De overige omstandigheden blijven gelijk. Bij Podiumhuis is bij een andere prijsverhoging $Ev = -0,6$ gemeten.

- Bereken voor Skatehal de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid, de procentuele prijsverandering en Ev, inclusief het teken.
- Classificeer de vraag naar bezoeken aan Skatehal. Leg in gewone taal uit wat de gevonden Ev betekent.
- Classificeer de vraag bij Podiumhuis en vergelijk de prijsgevoeligheid met die bij Skatehal.
- Geef één plausibele contextverklaring voor het verschil in prijsgevoeligheid. Leg ook uit wat de cijfers niet bewijzen over die verklaring.

Doeloefening

Werk zelfstandig. Richttijd: 9 minuten. Totaal: 9 punten.

Opgave 6

Bioscoop Nova verhoogt de ticketprijs van €10 naar €12; de gevraagde hoeveelheid daalt van 500 naar 420 tickets per week. Bij StreamNow is voor een andere prijsverhoging $E_v = -2$ gemeten. Gebruik voor Nova de oude waarde als noemer en $E_v = \% \Delta Q_v / \% \Delta P$.

- a) **(3 punten)** Bereken voor Bioscoop Nova de procentuele prijsverandering, de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid en E_v .
- b) **(2 punten)** Classificeer de vraag naar bioscoopkaartjes met $|E_v|$ en leg in gewone taal uit wat $E_v = -0,8$ betekent.
- c) **(2 punten)** Classificeer de vraag naar StreamNow met $E_v = -2$ en vergelijk de prijsgevoeligheid met die van Bioscoop Nova.
- d) **(2 punten)** Geef één plausibele contextverklaring voor het verschil in prijsgevoeligheid. Baseer je verklaring niet op een andere elasticiteitssoort.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 7

Een ondernemer zegt na een meting: “Deze Ev blijft volgend jaar bij elke prijs gelijk.” Beoordeel deze uitspraak. Leg uit wat één waargenomen prijsverandering wel laat zien en wat niet. Beschrijf daarbij een plausibele verandering in de beschikbare alternatieven voor klanten.

Dit denkertje valt buiten de kernroute. Richttijd: 8 minuten.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Deze herhaling valt buiten de kernroute en kan als huiswerk. Richttijd samen: 5 minuten.

Opgave 8

Een prijs stijgt van € 20 naar € 25 en daalt daarna weer naar € 20. Bereken beide procentuele veranderingen. Waarom zijn de percentages in absolute waarde niet gelijk, hoewel het euroverschil wel gelijk is?

Opgave 9

Een klant kan met een paraplu of een regenjas droog blijven. Vergelijk twee afzonderlijke veranderingen voor de vraag naar paraplu's:

- a) Alleen de eigen prijs van paraplu's stijgt. Is dit een beweging langs de vraaglijn of een verschuiving ervan? Licht toe.
- b) Alleen de prijs van regenjassen daalt. Is dit een beweging langs de vraaglijn naar paraplu's of een verschuiving ervan? Geef ook de richting en je verklaring. Neem aan dat beide producten voor deze klanten substituten zijn en dat de overige omstandigheden gelijk blijven.